

ЧЕБЫШЕВСКИЙ СБОРНИК

Том 26. Выпуск 1.

УДК 517.5+519.213

DOI 10.22405/2226-8383-2025-26-1-47-61

О некоторых экстремальных задачах для целых функций экспоненциального типа¹

А. Д. Манов

Манов Анатолий Дмитриевич — кандидат физико-математических наук, Донецкий государственный университет (г. Донецк); Математический институт им. В. А. Стеклова Российской академии наук (г. Москва).

e-mail: manov.ad@ro.ru

Аннотация

В статье изучается ряд экстремальных задач для неотрицательных и интегрируемых на вещественной оси целых функций экспоненциального типа $\leq \sigma$ (класс $\mathcal{E}_{1,\sigma}^+$).

Рассматриваемые задачи имеют следующий вид. Пусть Λ_ρ — инвариантный относительно сдвига оператор с локально интегрируемым символом $\rho(x)$, $x \in \mathbb{R}$ таким, что $\rho(x) = \overline{\rho(-x)}$, $x \in \mathbb{R}$. При фиксированном $\sigma > 0$ требуется найти следующие величины:

$$M^*(\rho, \sigma) = \sup\{(\Lambda_\rho f)(0) : f \in \mathcal{E}_{1,\sigma}^+, \|f\|_1 = 2\pi\},$$
$$m^*(\rho, \sigma) = \inf\{(\Lambda_\rho f)(0) : f \in \mathcal{E}_{1,\sigma}^+, \|f\|_1 = 2\pi\}.$$

Данная общая задача сводится к равносильной экстремальной задаче для положительно определённых функций, решение которой известно. Как следствие, нами получены явные значения величин $M^*(\rho, \sigma)$ и $m^*(\rho, \sigma)$ для ряда различных символов ρ . В частности, рассмотрены случаи, когда Λ_ρ — дифференциальный или разностный оператор специального вида.

Ключевые слова: целые функции экспоненциального типа, экстремальные задачи, положительно определённые функции, теорема Бохнера, преобразование Фурье.

Библиография: 19 названий.

Для цитирования:

А. Д. Манов. О некоторых экстремальных задачах для целых функций экспоненциального типа // Чебышевский сборник, 2025, т. 26, вып. 1, с. 47–61.

¹Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 19-71-30012).

CHEBYSHEVSKII SBORNIK

Vol. 26. No. 1.

UDC 517.5+519.213

DOI 10.22405/2226-8383-2025-26-1-47-61

On some extremal problems for entire functions of exponential type

A. D. Manov

Manov Anatoliy Dmitrievich — candidate of physical and mathematical sciences, Donetsk State University (Donetsk); Steklov Mathematical Institute of Russian Academy of Sciences (Moscow).
e-mail: manov.ad@ro.ru

Abstract

In this paper we consider a number of extremal problems for nonnegative and integrable entire functions of exponential type $\leq \sigma$ (the class $\mathcal{E}_{1,\sigma}^+$).

The problems under consideration have the following form. Let Λ_ρ be a translation invariant operator with a locally integrable symbol $\rho(x)$, $x \in \mathbb{R}$, such that $\rho(x) = \overline{\rho(-x)}$, $x \in \mathbb{R}$. For a fixed $\sigma > 0$, it is required to find the following constants:

$$M^*(\rho, \sigma) = \sup\{(\Lambda_\rho f)(0) : f \in \mathcal{E}_{1,\sigma}^+, \|f\|_1 = 2\pi\},$$

$$m^*(\rho, \sigma) = \inf\{(\Lambda_\rho f)(0) : f \in \mathcal{E}_{1,\sigma}^+, \|f\|_1 = 2\pi\}.$$

This general problem reduces to an equivalent extremal problem for positive-definite functions, the solution of which is known. As consequence, we obtained exact values of $M^*(\rho, \sigma)$ and $m^*(\rho, \sigma)$ for a number of different symbols ρ . In particular, we consider cases where Λ_ρ is a differential or difference operator of a special form.

Keywords: entire functions of exponential type, extremal problems, positive-definite functions, Bochner theorem, Fourier transform.

Bibliography: 19 titles.

For citation:

Manov, A. D. 2025, “On some extremal problems for entire functions of exponential type”, *Chebyshevskii sbornik*, vol. 26, no. 1, pp. 47–61.

1. Введение

1.0 Фиксируем некоторые обозначения: $L_p^{loc}(\mathbb{R})$, $1 \leq p \leq \infty$ — множество функций таких, что для любого компакта $K \subset \mathbb{R}$ их сужение на множество K принадлежит $L_p(K)$, $\tilde{f}(x) := \overline{f(-x)}$, $x \in \mathbb{R}$ и $(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}} f(x-t)g(t)dt$. Кроме того, мы будем использовать следующую пару прямого и обратного преобразования Фурье:

$$(\mathcal{F}f)(t) = \hat{f}(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} f(x)e^{-itx}dx, \quad (\mathcal{F}^{-1}f)(t) = \int_{\mathbb{R}} f(x)e^{itx}dx.$$

При такой нормировке преобразования Фурье справедливы равенства:

$$\mathcal{F}^{-1}(f * g) = (\mathcal{F}^{-1}f)(\mathcal{F}^{-1}g), \quad \mathcal{F}^{-1}(f * \tilde{f}) = |\mathcal{F}^{-1}f|^2, \quad f, g \in L_1(\mathbb{R}).$$

1.1 Обозначим символом $\mathcal{E}_{p,\sigma}$ множество ц.ф.э.т. $\leq \sigma$ таких, что их ограничения на $\mathbb{R}$ принадлежат $L_p(\mathbb{R})$, $1 \leq p \leq \infty$, а символом $\mathcal{E}_{p,\sigma}^+$ – подмножество неотрицательных на вещественной оси функций из $\mathcal{E}_{p,\sigma}$. Кроме того, $\mathcal{B}_\sigma := \mathcal{E}_{\infty,\sigma}$.

Пусть $\rho \in L_1^{loc}(\mathbb{R})$. По функции ρ определим на $\mathcal{E}_{1,\sigma}$ следующий оператор:

$$(\Lambda_\rho f)(t) = \int_{\mathbb{R}} \widehat{f}(x) \rho(x) e^{itx} dx, \quad t \in \mathbb{R}, \quad f \in \mathcal{E}_{1,\sigma}.$$

Из теоремы Винера-Пэли вытекает, что $\text{supp } \widehat{f} \subset [-\sigma, \sigma]$, и значит, $\Lambda_\rho f \in \mathcal{B}_\sigma$. Кроме того, несложно проверить, что Λ_ρ – ограниченный оператор из $\mathcal{E}_{1,\sigma}$ в $\mathcal{B}_\sigma$, норма которого удовлетворяет неравенству:

$$\|\Lambda_\rho\| = \sup_{f \in \mathcal{E}_{1,\sigma}, f \neq 0} \frac{\|\Lambda_\rho f\|_\infty}{\|f\|_1} \leq \frac{1}{2\pi} \int_{-\sigma}^{\sigma} |\rho(x)| dx. \quad (1)$$

Нахождение точного значения нормы $\|\Lambda_\rho\|$ в общем случае является сложной задачей и по существу относится к широкому классу экстремальных задач, связанных с нахождением точных констант в неравенствах типа Бернштейна-Никольского.

Рассмотрим “стандартный” пример неравенства типа Бернштейна-Никольского. Пусть $\rho(x) = i^n x^n$, $n \in \mathbb{Z}_+$, $x \in \mathbb{R}$. Тогда $(\Lambda_\rho f)(t) = f^{(n)}(t)$, $t \in \mathbb{R}$ и из неравенства (1) вытекает, что

$$\|f^{(n)}\|_\infty \leq \frac{\sigma^{n+1}}{\pi(n+1)} \|f\|_1, \quad f \in \mathcal{E}_{1,\sigma}, \quad n \in \mathbb{Z}_+. \quad (2)$$

Стоит отметить, что неравенство (2) также следует из более общих результатов И. И. Ибрагимова, полученных им в 1959 г. (см. [1, следствие 2]).

В случае, когда Λ_ρ – тождественный оператор ($n = 0$) оценки на точную константу в неравенстве (2) были получены Кореваром в 1949 г. (см. [2]). Им было доказано, что $\sigma/(2\pi) \leq \|\Lambda_\rho\| \leq \sigma/\pi$. В рассматриваемом случае проблема вычисления точного значения нормы $\|\Lambda_\rho\|$ имеет приложения в теории чисел (см., например, [3, 4]). На данный момент наиболее точные оценки величины $\|\Lambda_\rho\|$ были найдены L. Hörmander и B. Bernhardsson в 1993 г. в работе [5]. Из их оценок следует, что $\|\Lambda_\rho\| = \sigma L$, где $L \approx 0.172182$.

Более подробную информацию о неравенствах типа Бернштейна-Никольского: их истории, разновидностях и приложениях можно найти в статье Д. В. Горбачева [6].

1.2 В данной работе нас интересует следующая задача, связанная с оценкой нормы оператора Λ_ρ снизу в довольно общем случае.

ЗАДАЧА 1. Пусть $\sigma > 0$, $\rho \in L_1^{loc}(\mathbb{R})$ и $\rho(x) = \tilde{\rho}(x)$, $x \in \mathbb{R}$. Требуется найти следующие величины:

$$M^*(\rho, \sigma) = \sup\{(\Lambda_\rho f)(0) : f \in \mathcal{E}_{1,\sigma}^+, \|f\|_1 = 2\pi\},$$

$$m^*(\rho, \sigma) = \inf\{(\Lambda_\rho f)(0) : f \in \mathcal{E}_{1,\sigma}^+, \|f\|_1 = 2\pi\}.$$

Постановка задачи корректна. Действительно, т. к. $\rho = \tilde{\rho}$, то для любой функции $f \in \mathcal{E}_{1,\sigma}^+$ справедливо равенство:

$$\overline{(\Lambda_\rho f)(0)} = \overline{\int_{\mathbb{R}} \widehat{f}(x) \rho(x) dx} = \int_{\mathbb{R}} \overline{\widehat{f}(x) \rho(x)} dx = \int_{\mathbb{R}} \widehat{f}(-x) \rho(-x) dx = (\Lambda_\rho f)(0),$$

и значит, $(\Lambda_\rho f)(0)$ является действительным числом.

Так как оператор Λ_ρ и множество $\mathcal{E}_{1,\sigma}$ инвариантны относительно сдвигов, т. е.

$$\Lambda_\rho \tau_h = \tau_h \Lambda_\rho \text{ и } f \in \mathcal{E}_{1,\sigma} \Rightarrow \tau_h f \in \mathcal{E}_{1,\sigma}, \text{ где } \tau_h f(\cdot) := f(\cdot + h), \quad h \in \mathbb{R},$$

то для любой функции $f \in \mathcal{E}_{1,\sigma}^+$ справедливы точные неравенства:

$$\begin{aligned} \frac{m^*(\rho, \sigma) \|f\|_1}{2\pi} &\leq (\Lambda_\rho f)(t) \leq \frac{M^*(\rho, \sigma) \|f\|_1}{2\pi}, \quad t \in \mathbb{R}, \\ \|\Lambda_\rho f\|_\infty &\leq \frac{\max\{|m^*(\rho, \sigma)|, |M^*(\rho, \sigma)|\}}{2\pi} \|f\|_1. \end{aligned} \quad (3)$$

Поскольку неравенства выше являются точными, то имеет место следующая нижняя оценка нормы оператора Λ_ρ :

$$\frac{\max\{|m^*(\rho, \sigma)|, |M^*(\rho, \sigma)|\}}{2\pi} \leq \|\Lambda_\rho\|. \quad (4)$$

Ранее автором в работе [7] были доказаны следующие точные неравенства для функций $f \in \mathcal{E}_{1,\sigma}^+$:

$$-\frac{\sigma^2 \sqrt{3}}{12\pi} \|f\|_1 \leq f'(t) \leq \frac{\sigma^2 \sqrt{3}}{12\pi} \|f\|_1, \quad t \in \mathbb{R}, \quad (5)$$

$$-\frac{\sigma^3(5 + 3\sqrt{5})}{120\pi} \|f\|_1 \leq f''(t) \leq \frac{\sigma^3}{12\pi} \|f\|_1, \quad t \in \mathbb{R}. \quad (6)$$

1.3 Задачу 1 можно переформулировать в терминах положительно определённых функций. Напомним, что комплекснозначная функция $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ называется положительно определённой на $\mathbb{R}$ ($f \in \Phi(\mathbb{R})$), если для любого $m \in \mathbb{N}$, для любых точек $\{x_i\}_{i=1}^m \subset \mathbb{R}$, а также для любого набора комплексных чисел $\{c_i\}_{i=1}^m \subset \mathbb{C}$ справедливо неравенство

$$\sum_{i,j=1}^m c_i \overline{c_j} f(x_i - x_j) \geq 0.$$

Пусть $\sigma > 0$. Символом $\mathfrak{F}_\sigma$ обозначим множество функций $\varphi \in \Phi(\mathbb{R}) \cap C(\mathbb{R})$ таких, что $\text{supp } \varphi \subset [-\sigma, \sigma]$ и $\varphi(0) = 1$.

Очевидно, что класс функций $\mathfrak{F}_\sigma$ не пуст. Например, если взять функцию $u \in L_2(\mathbb{R})$, $\|u\|_2 \neq 0$ и $u(x) = 0$ при $|x| \geq \sigma/2$, то следующая функция принадлежит $\mathfrak{F}_\sigma$:

$$\varphi(x) = \frac{1}{\|u\|_2^2} (u * \tilde{u})(x) = \frac{1}{\|u\|_2^2} \int_{\mathbb{R}} u(x-t) \tilde{u}(t) dt, \quad x \in \mathbb{R}. \quad (7)$$

Действительно, $\varphi \in C(\mathbb{R})$ и $\text{supp } \varphi \subset [-\sigma, \sigma]$, положительная определённость функции φ проверяется непосредственно. Если $u(x) = \chi_{[-\sigma/2, \sigma/2]}(x)$, $x \in \mathbb{R}$ – индикатор отрезка, то получим функцию $\varphi(x) = (1 - |x/\sigma|)_+$, $x \in \mathbb{R}$.

Более того, из теоремы Боаса-Каца, Крейна (см., например, [8, Theorem 3.10.2]) следует, что $\mathfrak{F}_\sigma$ исчерпывается функциями вида (7). Рассмотрим следующую задачу.

ЗАДАЧА 2. Пусть $\sigma > 0$, $\rho \in L_1^{\text{loc}}(\mathbb{R})$ и $\rho(x) = \tilde{\rho}(x)$, $x \in \mathbb{R}$. Требуется найти следующие величины:

$$M(\rho, \sigma) = \sup \left\{ \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) \rho(x) dx : \varphi \in \mathfrak{F}_\sigma \right\}, \quad m(\rho, \sigma) = \inf \left\{ \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) \rho(x) dx : \varphi \in \mathfrak{F}_\sigma \right\}. \quad (8)$$

Хорошо известно (см. следствие 6 в разделе 3 данной работы), что функция $\varphi \in C(\mathbb{R}) \cap L_1(\mathbb{R})$ является положительно определённой тогда и только тогда, когда $(\mathcal{F}^{-1} \varphi)(t) \geq 0$, $t \in \mathbb{R}$. Отсюда и из теоремы Винера-Пэли следует, что преобразование Фурье является биекцией между

множеством функций $f \in \mathcal{E}_{1,\sigma}^+$ таких, что $\|f\|_1 = 2\pi$ и множеством функций $\varphi \in \mathfrak{F}_\sigma$. Таким образом, справедливы равенства:

$$M(\rho, \sigma) = M^*(\rho, \sigma) \quad \text{и} \quad m(\rho, \sigma) = m^*(\rho, \sigma).$$

Отметим также, что если функция $\varphi \in \mathfrak{F}_\sigma$ является экстремальной в задаче 2, то функция $\mathcal{F}^{-1}\varphi$ будет экстремальной в задаче 1 при тех же параметрах ρ и σ .

Если $\rho(x) \equiv 1$, то величина $M(\rho, \sigma)$ была найдена Зигелем [9] в 1935 году и независимо Боасом и Кацом (см. [10, Theorem 5]) в 1945 году. В этом случае $M(\rho, \sigma) = \sigma$ и достигается она на функции $\varphi(x) = (1 - |x/\sigma|)_+$. Отметим также, что Зигелем было получено решение более общей задачи для положительно определённых функций в $\mathbb{R}^n$ с носителем в шаре. Результат Зигеля также был заново открыт Д. В. Горбачевым [11] в 2001 г. другими методами. Кроме того, отметим, что новый способ доказательства результатов Зигеля получен в недавней статье J. P. Gabardo [12].

В случае $\rho(x) \equiv 1$ задача нахождения величины $M(\rho, \sigma)$ относится к классу экстремальных задач типа Турана. Более полную информацию о данном типе задач, а также их приложениях можно найти в статье S. G. Révész [13].

Если $\rho(x) = |x|^{\alpha-1}$, $\alpha > 0$, то задача 2 имеет приложение в проблеме продолжения функций, заданных на $\mathbb{R} \setminus (-a, a)$, $a > 0$, до положительно определённых на $\mathbb{R}$.

В работе автора [7] была доказана следующая теорема, которая даёт решение задачи 2 и как следствие задачи 1.

ТЕОРЕМА А. Пусть $\sigma > 0$, $\rho \in L_1^{loc}(\mathbb{R})$ и $\rho(x) = \tilde{\rho}(x)$, $x \in \mathbb{R}$. Определим оператор $A_\rho : L_2[-\sigma/2, \sigma/2] \rightarrow L_2[-\sigma/2, \sigma/2]$ следующим образом:

$$(A_\rho u)(t) := \int_{-\sigma/2}^{\sigma/2} \overline{\rho(t-x)} u(x) dx, \quad u \in L_2[-\sigma/2, \sigma/2]. \quad (9)$$

Тогда A_ρ – ограниченный самосопряжённый оператор в $L_2[-\sigma/2, \sigma/2]$ и имеют место следующие равенства:

$$M(\rho, \sigma) = \sup(\text{spec } A_\rho), \quad m(\rho, \sigma) = \inf(\text{spec } A_\rho),$$

где $\text{spec } A_\rho$ – спектр оператора A_ρ .

ЗАМЕЧАНИЕ 1. Теорема А является аналогом теоремы Сасса для неотрицательных тригонометрических многочленов (см. [14, Satz IV]). Метод доказательства теоремы А, по существу, повторяет метод из [14].

ЗАМЕЧАНИЕ 2. Стоит подчеркнуть, что формулировка теоремы А несколько отличается от формулировки в работе [7]. Здесь при определении оператора A_ρ в (9) мы берём сопряжённую к ρ функцию.

В силу замкнутости множества $\mathfrak{F}_\sigma$ относительно сопряжения (см. раздел 3 ниже) при переходе от функции ρ к $\bar{\rho}$ величины (8) не изменятся, т.е. справедливы равенства:

$$M(\rho, \sigma) = M(\bar{\rho}, \sigma), \quad m(\rho, \sigma) = m(\bar{\rho}, \sigma).$$

При этом, очевидно, что мнимые части экстремальных функций могут отличаться знаком, если эти функции существуют. Поэтому теорема А сформулирована таким образом, что если наибольшее (наименьшее) значение спектра $\text{spec } A_\rho$ является отличным от нуля собственным значением оператора A_ρ , то экстремальной функцией в задаче 2 будет $\varphi(x) = (u * \bar{u})(x) / \|u\|_2^2$, $x \in \mathbb{R}$, где функция $u \in L_2[-\sigma/2, \sigma/2]$ отвечает этому собственному значению. Здесь мы отождествляем пространство $L_2[-\sigma/2, \sigma/2]$ с подпространством функций $u \in L_2(\mathbb{R})$ таких, что $u(x) = 0$ п. в. при $|x| \geq \sigma/2$.

ЗАМЕЧАНИЕ 3. Определённый в теореме А оператор A_ρ является компактным. Действительно, пусть $\rho_k(x) := \rho(x)\chi_{E_k}(x)$, где $E_k = \{x \in \mathbb{R} : |\rho(x)| \leq k\}$. Тогда $\{A_{\rho_k}\}_{k=1}^\infty$ – последовательность компактных операторов в $L_2[-\sigma/2, \sigma/2]$ и $\|A_{\rho_k} - A_\rho\| \rightarrow 0$ при $k \rightarrow \infty$.

Таким образом, спектр оператора A_ρ состоит из нуля и отличных от нуля собственных значений. Отсюда следует, что решение задачи 2 по существу сводится к решению интегрального уравнения $A_\rho u = \lambda u$, $\lambda \neq 0$. Отсюда также вытекает, что если экстремальные величины (8) отличны от нуля, то они достигаются, т. е. существуют экстремальные функции.

1.4 В связи с последним замечанием, стоит выделить следующую экстремальную задачу на множестве функций $\mathfrak{F}_\sigma$. Пусть $\sigma > 0$. Требуется найти следующую величину:

$$C(\sigma) = \sup \left\{ \int_{\mathbb{R}} |\varphi(x)|^2 dx : \varphi \in \mathfrak{F}_\sigma \right\}. \quad (10)$$

Задача (10) была поставлена и тщательно исследована в работе А. Garsia, Е. Rodemich, Н. Rumsey [15] в 1969 г. Как отмечается в [15] задача (10) связана с проблемой оптимизации средней мощности получаемого сигнала при радиолокационном исследовании планет. В Theorem 5.1 работы [15] доказано, что решение задачи (10) равносильно решению интегрального уравнения специального вида.

Отметим, что так как множество $\mathfrak{F}_\sigma$ замкнуто относительно умножения (см. раздел 3 ниже), то справедливо неравенство $C(\sigma) \leq M(1, \sigma) = \sigma$. Последнее неравенство является строгим. На это указывает, например то, что не всякую функцию $\varphi \in \mathfrak{F}_\sigma$ можно представить в виде $\varphi = |\psi|^2$, где $\psi \in \mathfrak{F}_\sigma$. Например, такой функцией является $\varphi(x) = (1 - |x/\sigma|)_+$, $x \in \mathbb{R}$. Это следует из того, что для любой функции $\psi \in \mathfrak{F}_\sigma$ справедливо неравенство $|\psi(\sigma/2)| \leq 1/2$ (см., например, [10]). Алгоритм вычисления константы $C(\sigma)$ с заданной точностью содержится в разделах 7, 8 работы [15]. В частности, $C(1) \approx 0.686981$. Также из раздела 8 работы [15] и теоремы А вытекает следующая связь между задачами (10) и задачей 2:

$$C(\sigma) = \sup \{M(\rho, \sigma) : \rho \in \mathfrak{F}_\sigma\}.$$

Данная статья посвящена исследованию свойств величин $M(\rho, \sigma)$ и $m(\rho, \sigma)$, а также нахождению их в частных случаях. Как следствие, получен ряд точных неравенств для функций $f \in \mathcal{E}_{1,\sigma}^+$. Перейдём к формулировке результатов.

2. Формулировка основных результатов

Нами доказана следующая теорема в которой собраны основные свойства экстремальных величин $M(\rho, \sigma)$ и $m(\rho, \sigma)$.

ТЕОРЕМА 1. Пусть $\sigma > 0$, $\rho \in L_1^{loc}(\mathbb{R})$ и $\rho(x) = \tilde{\rho}(x)$, $x \in \mathbb{R}$. Тогда справедливы следующие утверждения:

- 1) выполняется неравенство: $m(\rho, \sigma) \leq 0 \leq M(\rho, \sigma)$;
- 2) если $\rho(x) \neq 0$ на некотором множестве $K \subset [-\sigma, \sigma]$ положительной меры, то имеет место неравенство: $m(\rho, \sigma) < M(\rho, \sigma)$;
- 3) если $\operatorname{Re} \rho(x) \equiv 0$, то $m(\rho, \sigma) = -M(\rho, \sigma)$.

В ряде следующих теорем найдены величины $M(\rho, \sigma)$ и $m(\rho, \sigma)$ в частных случаях.

ТЕОРЕМА 2. Пусть $\rho(x) = i^n x^n$, $x \in \mathbb{R}$, где $n \in \mathbb{N}$. Тогда справедливы равенства:

$$M(\rho, \sigma) = \left(\frac{\sigma}{2}\right)^{n+1} \lambda_{\max}, \quad m(\rho, \sigma) = \left(\frac{\sigma}{2}\right)^{n+1} \lambda_{\min},$$

где $\lambda_{\max}$ и $\lambda_{\min}$ – наибольшее и наименьшее собственные значения матрицы:

$$A_n := \left(\frac{(-i)^n (-1)^{k+1} C_n^{k-1} (1 + (-1)^{n+k-j})}{n+1+k-j} \right)_{k,j=1}^{n+1}. \quad (11)$$

ЗАМЕЧАНИЕ 4. Если $n = 3$, то несложно проверить, что наибольшее и наименьшее собственные значения матрицы A_3 равны:

$$\lambda_{\max} = \frac{4}{105} \sqrt{1575 + 84\sqrt{345}}, \quad \lambda_{\min} = -\frac{4}{105} \sqrt{1575 + 84\sqrt{345}}.$$

Из замечания выше и неравенств (3) вытекает следующее следствие.

СЛЕДСТВИЕ 1. Пусть $f \in \mathcal{E}_{1,\sigma}^+$. Тогда справедливы точные неравенства:

$$-\frac{\sigma^4 \sqrt{1575 + 84\sqrt{345}}}{840\pi} \|f\|_1 \leq f'''(t) \leq \frac{\sigma^4 \sqrt{1575 + 84\sqrt{345}}}{840\pi} \|f\|_1, \quad t \in \mathbb{R}. \quad (12)$$

ТЕОРЕМА 3. Пусть $\rho(x) = \xi + \mu e^{ihx}$, $x \in \mathbb{R}$, где $\xi, \mu, h \in \mathbb{R}$ и $h \neq 0$. Тогда справедливы равенства:

$$M(\rho, \sigma) = \max\{\lambda_{\max}, 0\}, \quad m(\rho, \sigma) = \min\{\lambda_{\min}, 0\},$$

где

$$\begin{aligned} \lambda_{\max} &= \frac{\sigma}{2} \left(\xi + \mu + \sqrt{(\xi + \mu)^2 - 4\xi\mu s(\sigma, h)} \right) \\ \lambda_{\min} &= \frac{\sigma}{2} \left(\xi + \mu - \sqrt{(\xi + \mu)^2 - 4\xi\mu s(\sigma, h)} \right), \quad s(\sigma, h) := 1 - \frac{\sin^2\left(\frac{\sigma h}{2}\right)}{\left(\frac{\sigma h}{2}\right)^2}. \end{aligned}$$

Как прямое следствие получаем следующую теорему.

ТЕОРЕМА 4. Пусть $\rho(x) = \xi + \mu e^{ihx}$, $x \in \mathbb{R}$, где $\xi, \mu, h \in \mathbb{R}$ и $h \neq 0$. Тогда справедливы утверждения: 1) Если $\xi = 1$ и $\mu = 1$, то

$$M(\rho, \sigma) = \sigma \left(1 + \left| \frac{\sin\left(\frac{\sigma h}{2}\right)}{\left(\frac{\sigma h}{2}\right)} \right| \right), \quad m(\rho, \sigma) = 0.$$

2) Если $\xi = -1$ и $\mu = 1$, то

$$M(\rho, \sigma) = \sigma \left(1 - \frac{\sin^2\left(\frac{\sigma h}{2}\right)}{\left(\frac{\sigma h}{2}\right)^2} \right)^{1/2}, \quad m(\rho, \sigma) = -\sigma \left(1 - \frac{\sin^2\left(\frac{\sigma h}{2}\right)}{\left(\frac{\sigma h}{2}\right)^2} \right)^{1/2}.$$

3) Если $\xi = \cos \varphi$, $\mu = \sin \varphi$, $\varphi \in \mathbb{R}$ и $h = 2\pi k/\sigma$, $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ то

$$M(\rho, \sigma) = \begin{cases} \sigma \cos \varphi, & \varphi \in [0, \pi/4] \cup [3\pi/2, 2\pi] \\ \sigma \sin \varphi, & \varphi \in [\pi/4, \pi] \\ 0, & \varphi \in [\pi, 3\pi/2] \end{cases}, \quad m(\rho, \sigma) = \begin{cases} \sigma \cos \varphi, & \varphi \in [\pi/2, 5\pi/4] \\ \sigma \sin \varphi, & \varphi \in [5\pi/4, 2\pi] \\ 0, & \varphi \in [0, \pi/2]. \end{cases}$$

ЗАМЕЧАНИЕ 5. Несложно найти функции на которых достигаются экстремальные величины в теореме 4. Например, величина $M(\rho, \sigma)$ в утверждении 1) достигается на функции $\varphi(x) = (u * \hat{u})(x)/\|u\|_2^2$, где

$$u(x) = \chi_{[-\sigma/2, \sigma/2]}(x)(a + be^{-ihx}), \quad a, b \in \mathbb{C}, \quad |a| + |b| \neq 0 \quad \text{при } h = \frac{2\pi k}{\sigma}, \quad k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\},$$

$$u(x) = \chi_{[-\sigma/2, \sigma/2]}(x) \left(1 + \operatorname{sign} \left(\frac{\sin\left(\frac{\sigma h}{2}\right)}{\left(\frac{\sigma h}{2}\right)} \right) e^{-ihx} \right), \quad \text{при } h \neq \frac{2\pi k}{\sigma}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Экстремальные функции для величин из утверждений 2) и 3) мы не приводим ввиду громоздкости их выражений.

Из теоремы 4 и неравенств (3) сразу получаем следующие два следствия.

СЛЕДСТВИЕ 2. Пусть $f \in \mathcal{E}_{1,\sigma}^+$ и $h \in \mathbb{R}$. Тогда справедливы точные неравенства:

$$0 \leq f(t+h) + f(t) \leq \frac{\sigma}{2\pi} \left(1 + \left| \frac{\sin\left(\frac{\sigma h}{2}\right)}{\left(\frac{\sigma h}{2}\right)} \right| \right) \|f\|_1, \quad t \in \mathbb{R}. \quad (13)$$

СЛЕДСТВИЕ 3. Пусть $f \in \mathcal{E}_{1,\sigma}^+$ и $h \in \mathbb{R}$. Тогда справедливо точное неравенство:

$$|f(t+h) - f(t)| \leq \frac{\sigma}{2\pi} \left(1 - \frac{\sin^2\left(\frac{\sigma h}{2}\right)}{\left(\frac{\sigma h}{2}\right)^2} \right)^{1/2} \|f\|_1, \quad t \in \mathbb{R}. \quad (14)$$

ЗАМЕЧАНИЕ 6. Если разделить правую и левую части неравенства (14) на $|h|$, а затем устремить $h \rightarrow 0$, то получим неравенство (5).

ЗАМЕЧАНИЕ 7. Напомним, что опорная функция непустого множества $K \subset \mathbb{R}^2$ определяется следующим образом:

$$H_K(\varphi) := \sup\{x \cos \varphi + y \sin \varphi : (x, y) \in K\}, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi.$$

Пусть $\sigma > 0$ и $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$. Рассмотрим множество

$$G := \{(f(0), f(2\pi k/\sigma)) : f \in \mathcal{E}_{1,\sigma}^+, \|f\|_1 = 2\pi\}. \quad (15)$$

Пусть $h = 2\pi k/\sigma$ и $\rho(x) = \cos \varphi + \sin \varphi e^{ihx}$, $x \in \mathbb{R}$. Тогда справедливо равенство:

$$(\Lambda_\rho f)(0) = f(0) \cos \varphi + f(2\pi k/\sigma) \sin \varphi, \quad f \in \mathcal{E}_{1,\sigma}^+.$$

Отсюда и из теоремы 4 вытекает, что

$$H_G(\varphi) = \begin{cases} \sigma \cos \varphi, & \varphi \in [0, \pi/4] \cup [3\pi/2, 2\pi] \\ \sigma \sin \varphi, & \varphi \in [\pi/4, \pi] \\ 0, & \varphi \in [\pi, 3\pi/2] \end{cases}.$$

Так как G является образом выпуклого множества при линейном отображении, то множество G само является выпуклым. Также заметим, что у замкнутого треугольника с вершинами $(0,0)$, $(\sigma,0)$ и $(0,\sigma)$ опорная функция совпадает с H_G . Из теоремы Хана-Банаха вытекает, что два выпуклых компакта совпадают тогда и только тогда, когда совпадают их опорные функции. Отсюда получаем, что замыкание множества G является треугольником с вершинами $(0,0)$, $(\sigma,0)$ и $(0,\sigma)$. Сдвигая подходящим образом следующую функцию

$$f(t) = \frac{\sigma \sin^2\left(\frac{\sigma t}{2}\right)}{\left(\frac{\sigma t}{2}\right)^2}$$

получим, что точки $(0,0)$, $(\sigma,0)$, $(0,\sigma)$ принадлежат множеству G . Отсюда следует, что G является замкнутым множеством.

Таким образом, G – замкнутый треугольник с вершинами $(0,0)$, $(\sigma,0)$ и $(0,\sigma)$.

ЗАМЕЧАНИЕ 8. Стоит отметить, что по существу используемый способ описания множества G не является новым. В статье P. Delsarte, Y. Genin, Y. Kamp [16] подобный метод использовался при решении некоторых задач, связанных с неотрицательными тригонометрическими многочленами.

Зная описание множества G можно получать различные “нелинейные” неравенства для функций $f \in \mathcal{E}_{1,\sigma}^+$. Например, из того, что функция $g(x, y) = xy$ достигает максимума на G в точке $(\sigma/2, \sigma/2)$ вытекает следующее следствие.

СЛЕДСТВИЕ 4. Пусть $f \in \mathcal{E}_{1,\sigma}^+$, $\|f\|_1 = 2\pi$ и $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$. Тогда справедливы точные неравенства:

$$0 \leq f(t)f(t + 2\pi k/\sigma) \leq \frac{\sigma^2}{4}, \quad t \in \mathbb{R}. \quad (16)$$

ТЕОРЕМА 5. Пусть $\rho(x) = i \operatorname{sign} x$, $x \in \mathbb{R}$. Тогда справедливы равенства:

$$M(\rho, \sigma) = \frac{2\sigma}{\pi}, \quad m(\rho, \sigma) = -\frac{2\sigma}{\pi}.$$

Кроме того, экстремальные величины достигаются на функциях $\varphi(x)$ и $\overline{\varphi(x)}$, где

$$\varphi(x) = e^{-\frac{i\pi x}{\sigma}} \left(1 - \left|\frac{x}{\sigma}\right|\right)_+, \quad x \in \mathbb{R}.$$

ЗАМЕЧАНИЕ 9. Отметим, что если $\rho(x) = -i \operatorname{sign} x$, $x \in \mathbb{R}$, то оператор Λ_ρ является преобразованием Гильберта $\mathcal{H}$ (см., например, [17]), т. е.

$$(\Lambda_\rho f)(t) = (\mathcal{H}f)(t) := \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\pi} \int_{|x-t|>\varepsilon} \frac{f(x)dx}{t-x}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Из теоремы 5 и неравенств (3) получаем следующее следствие.

СЛЕДСТВИЕ 5. Пусть $f \in \mathcal{E}_{1,\sigma}^+$. Тогда справедливы точные неравенства:

$$-\frac{\sigma}{\pi^2} \|f\|_1 \leq (\mathcal{H}f)(t) \leq \frac{\sigma}{\pi^2} \|f\|_1, \quad t \in \mathbb{R}. \quad (17)$$

Далее работа устроена следующим образом. В разделе 3 приведены вспомогательные факты и утверждения. В разделах 4, 5, 6 и 7 мы докажем теоремы 1, 2, 3 и 5 соответственно.

3. Вспомогательные факты и утверждения

Отметим следующие свойства функций из $\Phi(\mathbb{R})$. Пусть $f, f_i \in \Phi(\mathbb{R})$. Тогда:

1. $|f(x+y) - f(x)|^2 \leq 2f(0)(f(0) - \operatorname{Re} f(y))$, $x, y \in \mathbb{R}$;
2. $\lambda_1 f_1 + \lambda_2 f_2, \bar{f}, \operatorname{Re} f, f_1 f_2 \in \Phi(\mathbb{R})$, где $\lambda_i \geq 0$;
3. если для всех $x \in \mathbb{R}$ существует конечный предел $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) =: g(x)$, то $g \in \Phi(\mathbb{R})$.

Свойства 1) – 3) хорошо известны (см., например, [8, 18, 19]). В 1932 году Бохнер и независимо Хинчин доказали следующий критерий положительной определённости:

ТЕОРЕМА 6 (Бохнер-Хинчин). Функция $f \in \Phi(\mathbb{R}) \cap C(\mathbb{R})$ тогда и только тогда, когда существует конечная неотрицательная борелевская мера μ на $\mathbb{R}$ такая, что

$$f(x) = \int_{\mathbb{R}} e^{ixt} d\mu(t), \quad x \in \mathbb{R}.$$

Доказательство этой теоремы можно найти, например, в [8, 18, 19]. Как следствие, мы получаем следующий критерий положительной определённости в терминах неотрицательности преобразования Фурье:

СЛЕДСТВИЕ 6. Если $f \in C(\mathbb{R}) \cap L_1(\mathbb{R})$, то $f \in \Phi(\mathbb{R}) \iff \widehat{f}(t) \geq 0$, $t \in \mathbb{R}$ и в этом случае $\widehat{f} \in L_1(\mathbb{R})$.

4. Доказательство теоремы 1

Докажем утверждение 1). Пусть $\varphi \in \mathfrak{F}_\sigma$. Тогда имеют место неравенства:

$$m(\rho, \sigma) \leq \int_{\mathbb{R}} \varphi\left(\frac{\sigma x}{\varepsilon}\right) \rho(x) dx \leq M(\rho, \sigma), \quad \varepsilon \in (0, \sigma). \quad (18)$$

С другой стороны,

$$\left| \int_{\mathbb{R}} \varphi\left(\frac{\sigma x}{\varepsilon}\right) \rho(x) dx \right| \leq \varphi(0) \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} |\rho(x)| dx \rightarrow 0, \quad \text{при } \varepsilon \rightarrow 0.$$

Устремляя $\varepsilon \rightarrow 0$ в неравенствах (18) получим требуемое.

Докажем утверждение 2). Предположим, что $m(\rho, \sigma) = M(\rho, \sigma)$. Тогда из утверждения 1) вытекает, что

$$\int_{\mathbb{R}} \varphi(x) \rho(x) dx = 0 \quad \text{для всех } \varphi \in \mathfrak{F}_\sigma. \quad (19)$$

В частности, равенство (19) выполняется и для функций $\varphi_t(x) = e^{itx}(1 - |x/\sigma|)_+$, $t \in \mathbb{R}$. Отсюда следует, что преобразование Фурье $\mathcal{F}((1 - |\cdot/\sigma|)_+ \rho(\cdot))(t) = 0$ для всех $t \in \mathbb{R}$. Таким образом, $(1 - |x/\sigma|)_+ \rho(x) = 0$ п. в. на $\mathbb{R}$, и значит, $\rho(x) = 0$ п. в. на $[-\sigma, \sigma]$. Пришли к противоречию.

Докажем утверждение 3). Пусть $\varphi \in \mathfrak{F}_\sigma$ и $\operatorname{Re} \rho(x) \equiv 0$. Тогда

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) \rho(x) dx &= - \int_{\mathbb{R}} \operatorname{Im} \varphi(x) \operatorname{Im} \rho(x) dx + i \int_{\mathbb{R}} \operatorname{Re} \varphi(x) \operatorname{Im} \rho(x) dx \\ &= - \int_{\mathbb{R}} \operatorname{Im} \varphi(x) \operatorname{Im} \rho(x) dx. \end{aligned} \quad (20)$$

Здесь мы воспользовались нечётностью функции $\operatorname{Re} \varphi(x) \operatorname{Im} \rho(x)$, $x \in \mathbb{R}$. Из (20) получаем, что $\int_{\mathbb{R}} \varphi(x) \rho(x) dx = - \int_{\mathbb{R}} \overline{\varphi(x)} \rho(x) dx$. Из замкнутости множества $\mathfrak{F}_\sigma$ относительно сопряжения следует справедливость утверждения 3).

Теорема доказана. ■

5. Доказательство теоремы 2

Пусть $\rho(x) = i^n x^n$, $x \in \mathbb{R}$, где $n \in \mathbb{N}$. Несложно проверить, что в этом случае справедливы равенства:

$$M(\rho, \sigma) = \left(\frac{\sigma}{2}\right)^{n+1} M(\rho, 2), \quad m(\rho, \sigma) = \left(\frac{\sigma}{2}\right)^{n+1} m(\rho, 2).$$

Пусть $\sigma = 2$. В этом случае оператор A_ρ конечномерный и имеет вид:

$$\begin{aligned} (A_\rho u)(t) &= (-i)^n \int_{-1}^1 (t-x)^n u(x) dx = (-i)^n \sum_{k=1}^{n+1} (-1)^{k+1} C_n^{k-1} t^{n+1-k} s_{k-1}, \quad \text{где} \\ s_p &= \int_{-1}^1 x^p u(x) dx, \quad p = 0, \dots, n. \end{aligned}$$

Найдём все $\lambda \neq 0$ при которых существуют нетривиальные решения уравнения

$$(A_\rho u)(t) = \lambda u(t), \quad -1 \leq t \leq 1. \quad (21)$$

Будем искать функцию $u(x)$ в следующем виде $u(x) = \sum_{l=0}^n a_l x^l$, где $a_l \in \mathbb{C}$.

В этом случае,

$$s_p = \sum_{j=0}^n \frac{1 + (-1)^{n+p-j}}{n+1+p-j} a_{n-j}, \quad p = 0, \dots, n.$$

Приравнявая коэффициенты в равенстве (21), получим систему $A_n \cdot a = \lambda a$, где $a := (a_0, \dots, a_n)$ и

$$A_n := \left(\frac{(-i)^n (-1)^{k+1} C_n^{k-1} (1 + (-1)^{n+k-j})}{n+1+k-j} \right)_{k,j=1}^{n+1}. \quad (22)$$

Пусть $\lambda_{\max}$ и $\lambda_{\min}$ – наибольшее и наименьшее собственные значения матрицы A_n . Покажем, что $\lambda_{\min} < 0$. Предположим, что $\lambda_{\min} \geq 0$. В этом случае $m(\rho, \sigma) = 0$. Тогда для любой функции $\varphi \in \mathfrak{F}_\sigma$ справедливо неравенство

$$\int_{\mathbb{R}} i^n x^n \varphi(x) e^{itx} dx \geq 0, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Из следствия 6 вытекает, что функция $\psi(x) = i^n x^n \varphi(x)$ является положительно определённой. Так как $|\psi(x)| \leq \psi(0) = 0$, $x \in \mathbb{R}$ то $\varphi(x) \equiv 0$. Пришли к противоречию. Аналогично доказывается, что $\lambda_{\max} > 0$.

Таким образом, справедливы равенства:

$$M(\rho, \sigma) = \left(\frac{\sigma}{2}\right)^{n+1} \lambda_{\max}, \quad m(\rho, \sigma) = \left(\frac{\sigma}{2}\right)^{n+1} \lambda_{\min}.$$

Теорема доказана. ■

6. Доказательство теоремы 3

Пусть $\rho(x) = \xi + \mu e^{ihx}$, $x \in \mathbb{R}$, где $\xi, \mu, h \in \mathbb{R}$ и $h \neq 0$. Если $\xi = 0$ или $\mu = 0$, то утверждение теоремы вытекает из случая $\rho(x) \equiv 1$. Будем предполагать, что $\xi \neq 0$ и $\mu \neq 0$. В этом случае оператор A_ρ имеет вид:

$$\begin{aligned} (A_\rho u)(t) &= \int_{-\sigma/2}^{\sigma/2} (\xi + \mu e^{ih(x-t)}) u(x) dx \\ &= \xi \int_{-\sigma/2}^{\sigma/2} u(x) dx + \mu e^{-iht} \int_{-\sigma/2}^{\sigma/2} e^{ihx} u(x) dx, \quad -\sigma/2 \leq t \leq \sigma/2. \end{aligned}$$

Найдём спектр оператора A_ρ . Так как A_ρ является конечномерным оператором в бесконечномерном пространстве, то спектр состоит из нуля и отличных от нуля собственных значений.

Найдём все $\lambda \neq 0$ при которых существуют нетривиальные решения уравнения $A_\rho u = \lambda u$. Пусть $u(t) = a + b e^{iht}$, $-\sigma/2 \leq t \leq \sigma/2$, где $a, b \in \mathbb{C}$. Тогда

$$\begin{aligned} (A_\rho u)(t) &= \sigma \xi \left(a + \frac{\sin\left(\frac{\sigma h}{2}\right)}{\left(\frac{\sigma h}{2}\right)} b \right) + \sigma \mu e^{-iht} \left(\frac{\sin\left(\frac{\sigma h}{2}\right)}{\left(\frac{\sigma h}{2}\right)} a + b \right) \\ &= \lambda(a + b e^{iht}), \quad -\sigma/2 \leq t \leq \sigma/2. \end{aligned}$$

Приравнявая коэффициенты в равенстве $A_\rho u = \lambda u$ при 1 и e^{iht} , получим систему:

$$\begin{pmatrix} \sigma\xi & \sigma\xi \frac{\sin(\frac{\sigma h}{2})}{(\frac{\sigma h}{2})} \\ \sigma\mu \frac{\sin(\frac{\sigma h}{2})}{(\frac{\sigma h}{2})} & \sigma\mu \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}.$$

Отсюда получаем, следующее характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 - \sigma(\xi + \mu)\lambda - 4\xi\mu\sigma^2 s(\sigma, h) = 0, \quad \text{где } s(\sigma, h) := 1 - \frac{\sin^2(\frac{\sigma h}{2})}{(\frac{\sigma h}{2})^2}. \quad (23)$$

Из самосопряжённости оператора A_ρ следует, что уравнение (23) имеет 2 вещественных корня с учётом кратности. Найдём дискриминант:

$$\frac{D}{\sigma^2} = (\xi + \mu)^2 - 4\xi\mu s(\sigma, h) = (\mu + (1 - 2s(\sigma, h))\xi)^2 + 4\xi^2 s(\sigma, h)(1 - s(\sigma, h)) \geq 0.$$

Отсюда получаем, что корнями уравнения (23) являются:

$$\begin{aligned} \lambda_{max} &= \frac{\sigma}{2} \left(\xi + \mu + \sqrt{(\xi + \mu)^2 - 4\xi\mu s(\sigma, h)} \right) \\ \lambda_{min} &= \frac{\sigma}{2} \left(\xi + \mu - \sqrt{(\xi + \mu)^2 - 4\xi\mu s(\sigma, h)} \right). \end{aligned}$$

Таким образом, $\text{spes } A_\rho = \{0, \lambda_{min}, \lambda_{max}\}$. Из теоремы А вытекает утверждение теоремы 3. ■

7. Доказательство теоремы 5

Несложно проверить, что справедливы равенства:

$$M(\rho, \sigma) = \frac{\sigma}{2} M(\rho, 2), \quad m(\rho, \sigma) = \frac{\sigma}{2} m(\rho, 2).$$

Пусть $\rho(x) = i \operatorname{sign} x$, $x \in \mathbb{R}$ и $\sigma = 2$. В этом случае оператор A_ρ является компактным и имеет вид:

$$(A_\rho u)(t) = i \int_{-1}^1 \operatorname{sign}(t-x) u(x) dx = i \int_{-1}^t u(x) dx - i \int_t^1 u(x) dx, \quad -1 \leq t \leq 1.$$

Найдём все $\lambda \neq 0$ при которых существуют нетривиальные решения уравнения $A_\rho u = \lambda u$, т. е. следующего интегрального уравнения:

$$i \int_{-1}^t u(x) dx - i \int_t^1 u(x) dx = \lambda u(t), \quad -1 \leq t \leq 1. \quad (24)$$

Несложно заметить, что если функция u при некотором $\lambda \neq 0$ удовлетворяет уравнению (24), то $u \in C^\infty(-1, 1)$. Кроме того, подставляя $t = -1$ и $t = 1$ в (24), получаем следующие краевые условия: $u(1) = -u(-1)$. Легко проверить, что функция $u(t)$ является решением уравнения (24) тогда и только тогда, когда она является решением следующей краевой задачи:

$$\begin{cases} \lambda u'(t) - 2iu(t) = 0; \\ u(1) = -u(-1). \end{cases} \quad (25)$$

Общим решением первого уравнения в (25) является функция

$$u(t) = Ce^{\frac{i2t}{\lambda}}, \quad -1 \leq t \leq 1, \quad \text{где } C \in \mathbb{C}.$$

Подставляя краевые условия, получим уравнение $\cos(2/\lambda) = 0$, решением которого являются числа

$$\lambda_k = \frac{2}{\pi/2 + \pi k}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Таким образом,

$$M(\rho, \sigma) = \frac{2\sigma}{\pi}, \quad m(\rho, \sigma) = -\frac{2\sigma}{\pi}.$$

Непосредственным вычислением проверяется то, что величины $M(\rho, \sigma)$ и $m(\rho, \sigma)$ достигаются на паре функций $\varphi(x)$ и $\overline{\varphi(x)}$, где

$$\varphi(x) = e^{-\frac{i\pi x}{\sigma}} \left(1 - \left|\frac{x}{\sigma}\right|\right)_+, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Теорема доказана. ■

8. Заключение

Из универсальности нижней оценки (4) нормы оператора $\Lambda_\rho : \mathcal{E}_{1,\sigma} \rightarrow \mathcal{B}_\sigma$ можно предположить, что в преобладающем большинстве случаев она является грубой. Возникает естественный вопрос, существует ли функция $\rho \in L_1^{loc}(\mathbb{R})$, $\rho(x) = \overline{\rho(-x)}$, $x \in \mathbb{R}$ такая, что неравенство (4) обращается в равенство? И если такая функция существует, то можно ли её задать в “явном” виде?

СПИСОК ЦИТИРОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ибрагимов И. И. Экстремальные задачи в классе целых функций конечной степени // Изв. АН СССР. Сер. матем. 1959. Том 23, № 2. С. 243–256.
2. Korevaar J. An inequality for entire functions of exponential type // Nieuw Arch. Wiskunde. 1949. Vol. 23., № 2. P. 55–62.
3. Горбачев Д. В. Интегральная задача Конягина и (C, L) -константы Никольского // Тр. ИММ УрО РАН. 2005. Том 11, № 2. С. 72–91.
4. Carneiro E., Milinovich M. B., Soundararajan K. Fourier optimization and prime gaps // Comment. Math. Helv. 2019. Vol. 94. P. 533–568.
5. Hörmander L., Bernhardsson B. An extension of Bohr’s inequality // Boundary value problems for partial differential equations and applications. RMA Res. Notes Appl. Math. 1993. Vol. 29. P. 179–194.
6. Горбачев Д. В. Точные неравенства Бернштейна – Никольского для полиномов и целых функций экспоненциального типа // Чебышевский сб. 2021. Том 22, № 5. С. 58–110.
7. Манов А. Д. Об одной экстремальной задаче для положительно определённых функций // Чебышевский сб. 2021. Том 22, № 5. С. 161–171.
8. Sasvári Z. Multivariate Characteristic and Correlation Functions. Berlin, Boston: De Gruyter, 2013.

9. Siegel C.L. Über Gitterpunkte in konvexen Körpern und ein damit zusammenhängendes Extremal problem // *Acta Math.* 1935. Vol. 65. P. 307–323.
10. Boas R. P. Jr., Кас М. Inequalities for Fourier transforms of positive functions // *Duke Math. J.* 1945. Vol. 12, № 1. P. 189–206.
11. Горбачев Д. В. Экстремальная задача для периодических функций с носителем в шаре // *Матем. заметки.* 2001. Том 69, № 3. С. 346–352.
12. Gabardo J. P. The Turán Problem and Its Dual for Positive Definite Functions Supported on a Ball in $\mathbb{R}^d$ // *J. Fourier Analysis and Applications.* 2024. Vol. 30, № 11.
13. Révész S. G. Turán’s extremal problem on locally compact abelian groups // *Anal. Math.* 2011. Vol. 37, № 1. P. 15–50.
14. Szász O. Über harmonische Funktionen und L-Formen // *Math. Zeitschr.* 1918. Vol. 1. P. 149–162.
15. Garsia A., Rodemich E., Rumsey H. On Some Extremal Positive Definite Functions // *Journal of Mathematics and Mechanics.* 1969. Vol. 18, № 9, P. 805–834.
16. Delsarte P., Genin Y., Kamp Y. Interpolation Type Problems in the Class of Positive Trigonometric Polynomials of Fixed Order // *Math. Control Signal Systems.* 1989. Vol. 2. P. 171–185.
17. Стейн И. Сингулярные интегралы и дифференциальные свойства функций. М.: Мир, 1973.
18. Sasvári Z. Positive Definite and Definitizable Functions. Berlin: Akad. Verl., 1994.
19. Trigub R. M., Belinsky E. S. Fourier Analysis and Approximation of Functions. Boston, Dordrecht, London: Kluwer-Springer, 2004.

REFERENCES

1. Ibragimov, I. I. 1959. “Extremal problems in a class of entire functions of finite degree”, *Izv. Akad. Nauk SSSR. Ser. Mat.*, vol. 23, no. 2, pp. 243–256. (in Russ.)
2. Korevaar, J. 1949. “An inequality for entire functions of exponential type”, *Nieuw Arch. Wiskunde.*, vol. 23, no. 2, pp. 55–62.
3. Gorbachev, D. V. 2005. “An integral problem of Konyagin and the (C, L) -constants of Nikol’skii”, *Trudy Inst. Mat. i Mekh. UrO RAN*, vol. 11, no. 2, pp. 72–91. (in Russ.)
4. Carneiro, E., Milinovich, M. B. & Soundararajan, K. 2019. “Fourier optimization and prime gaps”, *Comment. Math. Helv.*, vol. 94, pp. 533–568.
5. Hörmander, L. & Bernhardsson, B. 1993. “An extension of Bohr’s inequality”, *Boundary value problems for partial differential equations and applications. RMA Res. Notes Appl. Math.*, vol. 29, pp. 179–194.
6. Gorbachev, D. V. 2021. “Sharp Bernstein–Nikolskii inequalities for polynomials and entire functions of exponential type”, *Chebyshevskii Sb.*, vol. 22, no. 5, pp. 58–110. (in Russ.)
7. Manov, A. D. 2021. “On an extremal problem for positive definite functions”, *Chebyshevskii Sb.*, vol. 22, no. 5, pp. 161–171. (in Russ.)

8. Sasvári, Z. 2013. “Multivariate Characteristic and Correlation Functions”, *De Gruyter*, Berlin–Boston.
9. Siegel, C. L. 1935. “Über Gitterpunkte in konvexen Körpern und ein damit zusammenhängendes Extremal problem”, *Acta Math.*, vol. 65, pp. 307–323.
10. Boas, R. P. Jr. & Kac, M. 1945. “Inequalities for Fourier transforms of positive functions”, *Duke Math. J.*, vol. 12, no. 1, pp. 189–206.
11. Gorbachev, D. V. 2001. “Extremum Problem for Periodic Functions Supported in a Ball”, *Math. Notes.*, vol. 69, no. 3, pp. 313–319.
12. Gabardo, J. P. 2024. “The Turán Problem and Its Dual for Positive Definite Functions Supported on a Ball in $\mathbb{R}^d$ ”, *J. Fourier Analysis and Applications*, vol. 30, no. 11.
13. Révész, S. G. 2011. “Turán’s extremal problem on locally compact abelian groups”, *Anal. Math.*, vol. 37, no. 1, pp. 15–50.
14. Szász, O. 1918. “Über harmonische Funktionen und L-Formen”, *Math. Zeitschr.*, vol. 1, pp. 149–162.
15. Garsia, A., Rodemich, E. & Rumsey, H. 1969. “On Some Extremal Positive Definite Functions”, *Journal of Mathematics and Mechanics*, vol. 18, no. 9, pp. 805–834.
16. Delsarte, P., Genin, Y. & Kamp, Y. 1989. “Interpolation Type Problems in the Class of Positive Trigonometric Polynomials of Fixed Order”, *Math. Control Signal Systems*, vol. 2, pp. 171–185.
17. Stein, E. 1970. “Singular Integrals and Differentiability Properties of Functions”, *Princeton University Press*.
18. Sasvári, Z. 1994. “Positive Definite and Definitizable Functions”, *Akad. Verl.*, Berlin.
19. Trigub, R. M. & Belinsky, E. S. 2004. “Fourier Analysis and Approximation of Functions”, *Kluwer-Springer*, Boston–Dordrecht–London.

Получено: 19.11.2024

Принято в печать: 10.03.2025